Sesión 4

Arquitectura, Optimización y Modelamiento Avanzado

Carlos César Sánchez Coronel

BASES DE DATOS

Contenido general

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

Modelos Clásicos

Centralizado

- Único servidor.
- Simple pero punto único de fallo.
- Escalabilidad vertical.

Cliente-Servidor

- Separación de responsabilidades.
- Estándar en SGBD (PostgreSQL, MySQL, Oracle).
- Escalabilidad limitada.

Bases de Datos Distribuidas

Definición: Datos almacenados en múltiples nodos interconectados.

Técnicas principales

- **Fragmentación**: Horizontal (filas), Vertical (columnas), Híbrida.
- **Replicación**: Copias en varios servidores (síncrona/asíncrona).
- **Transparencia**: El usuario no percibe la distribución.

Ejemplo fragmentación horizontal

Clientes de Europa en un nodo, América en otro.

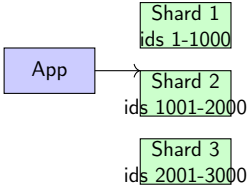
Alta Disponibilidad y Sharding

Clustering

- Active-Passive (standby)
- Active-Active (todos activos)
- Objetivo: alta disponibilidad

Sharding

- Particionamiento horizontal masivo.
- Cada *shard* es una BD independiente.
- Clave de partición crucial.
- Ej: redes sociales.



Bases de Datos en la Nube (DBaaS)

Plataforma como servicio:

- Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure SQL, MongoDB Atlas.

Ventajas

- Escalabilidad automática.
- Backups y parches gestionados.
- Alta disponibilidad integrada.
- Pago por uso.

Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

El Optimizador y los Planes de Ejecución

- **Optimizador**: Decide el plan más eficiente (basado en costos).

Operadores comunes

Seq Scan: Recorre toda la tabla (O(n)).

Index Scan: Usa un índice (O(log n)).

Index Only Scan: Solo el índice, sin tabla.

Hash Join: Tabla hash en memoria.

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT * FROM clientes WHERE ciudad = 'Lima';
```

Estadísticas y Tipos de Índices Avanzados

- **Estadísticas**: Número de filas, histogramas. Se actualizan con `ANALYZE`.

Índice Cubriente

- Incluye columnas extra.
- Evita acceso a tabla.

Índice Funcional

- Indexa una función.
- Ej: `LOWER(email)`.

Índice Parcial

- Solo un subconjunto.
- Ej: `WHERE activo = true`.

Ejercicio Resuelto: Optimización de Consulta Lenta

Problema:

```
SELECT * FROM ventas
WHERE fecha BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31'
ORDER BY total DESC;
```

Tabla de 10M filas, sin índices → Seq Scan + Sort (lento).
Solución:

```
CREATE INDEX idx_ventas_fecha_total
ON ventas (fecha, total DESC);
```

- Index Scan por fecha.
- Datos ya ordenados (evita Sort).

Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

Propiedades ACID

Atomicidad	Todo o nada (logs undo/redo).
Consistencia	Integridad de datos (restricciones).
Aislamiento	Transacciones no interfieren (locks / MVCC).
Durabilidad	Persiste tras fallo (WAL).

Niveles de Aislamiento (Estándar SQL)

Nivel	Dirty Read	Non-repeatable	Phantom
Read Uncommitted	Posible	Posible	Posible
Read Committed	No	Posible	Posible
Repeatable Read	No	No	Posible
Serializable	No	No	No

- **PostgreSQL**: Default `READ COMMITTED`.

Mecanismos de Concurrencia

Bloqueos (Locks)

- Compartidos (lectura), Exclusivos (escritura).
- Pueden causar **deadlocks**.

MVCC (Multi-Version Concurrency Control)

- Cada transacción ve una *instantánea*.
- Lecturas NO bloquean escrituras.
- Usado por PostgreSQL, Oracle.

Ejemplo de Concurrencia en PostgreSQL

Dos sesiones actualizando la misma fila:

```
-- Sesion 1
BEGIN;
UPDATE cuenta SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;

-- Sesion 2
BEGIN;
UPDATE cuenta SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 1; -- Bloqueada
```

- En `READ COMMITTED`: T2 espera a T1.
- En `REPEATABLE READ`: Si T1 hace commit, T2 falla con error de serialización.

Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

Triggers y Restricciones Avanzadas

Trigger: Procedimiento automático ante un evento (INSERT, UPDATE, DELETE).

- `BEFORE`, `AFTER`, `INSTEAD OF`.
- Nivel: `FOR EACH ROW` o `FOR EACH STATEMENT`.

Ejemplo: Trigger de auditoría de salario

```
CREATE TRIGGER trig_audit_salario
AFTER UPDATE OF salario ON empleados
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_salario_func();
```

Procedimientos, Funciones y Vistas Materializadas

Funciones / Procedimientos

- Encapsulan lógica.
- Reducen tráfico de red.
- Escritos en PL/pgSQL, T-SQL.

Vistas Materializadas

- Almacenan resultado físico.
- Útiles para reportes.
- Se refrescan (`REFRESH MATERIALIZED VIEW`).

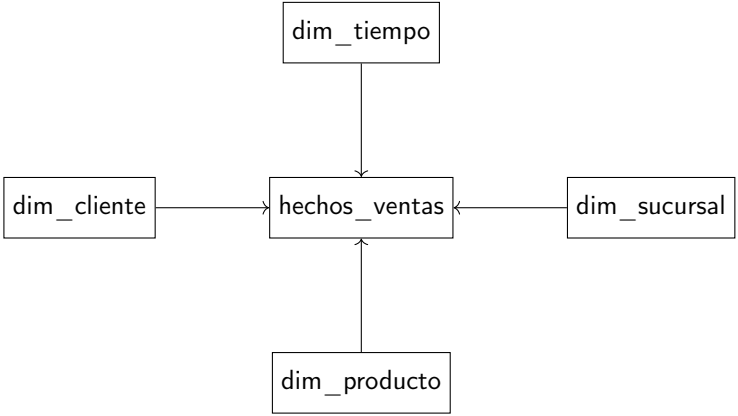
Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

OLTP vs OLAP

Característica	OLTP	OLAP
Propósito	Transacciones diarias	Análisis histórico
Modelado	Normalizado (3FN)	Desnormalizado (Estrella)
Consultas	Cortas, frecuentes	Complejas, agregaciones
Optimizado para	Escritura	Lectura

Esquema Estrella (Star Schema)



Componentes:

- Tabla de Hechos (medidas, FKs).
- Tablas de Dimensiones (descripciones).

Dimensiones Lentamente Cambiantes (SCD)

Manejo de cambios en atributos de dimensiones:

- Tipo 1: Sobrescribir. Sin histórico. (Ej: corregir error)
- Tipo 2: Crear nueva fila con fechas de vigencia. Histórico completo. (Ej: cambio de precio)
- Tipo 3: Agregar columnas para valor anterior/actual. Histórico limitado.

Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

Clasificación de Bases de Datos NoSQL

Tipo	Ejemplos
Clave-Valor	Redis, DynamoDB
Documentales	MongoDB, Couchbase
Columnares (Wide-Column)	Cassandra, HBase
Grafos	Neo4j, Amazon Neptune

Teorema CAP

En sistemas distribuidos, solo dos de tres:

- **C**onsistencia (todos ven lo mismo).
- **D**isponibilidad (siempre responde).
- **T**olerancia a Particiones (funciona pese a fallos de red).

CP (Consistencia + Partición)

- HBase, MongoDB (típico)

AP (Disponibilidad + Partición)

- Cassandra, DynamoDB

Modelamiento en MongoDB (Conceptos)

- **Documentos anidados**: datos relacionados se guardan juntos (desnormalización).
- **Referencias**: se guarda el ID de otro documento (similar a FK, sin integridad automática).
- Ejemplo: un pedido contiene un array de productos.

Modelamiento en Cassandra (Conceptos)

- Modelado orientado a consultas.
- Clave primaria compuesta:
  - **Clave de partición**: determina el nodo.
  - **Columnas de clustering**: orden dentro de la partición.
- Las consultas deben incluir la clave de partición para ser eficientes.

¿Cuándo usar SQL y cuándo NoSQL?

Elegir SQL si...

- Transacciones ACID estrictas.
- Consultas complejas con joins.
- Esquema estable e integridad referencial.

Elegir NoSQL si...

- Escalabilidad horizontal masiva.
- Esquema flexible y cambiante.
- Se tolera consistencia eventual.
- Alto rendimiento para patrones simples.

Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

Ejercicio 1: Banca en Línea

Requisitos: Cuentas, clientes, transacciones, sucursales.

- **Concurrencia**: Usar transacciones con `READ COMMITTED` y `SELECT FOR UPDATE`.
- **Particionamiento**: Tabla `Transaccion` particionada por fecha.
- **Índices**: Índice en `Transaccion(id_cuenta, fecha)`.

Ejercicio 2: Data Warehouse de Ventas (SCD Tipo 2)

Dimensión Producto con histórico de precios

```
CREATE TABLE dim_producto (
    id_producto INT,
    nombre TEXT,
    precio DECIMAL,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE,
    activo BOOLEAN
);
```

- Cada cambio de precio inserta una nueva fila.
- La tabla de hechos apunta al `id_producto` vigente.

Ejercicio 3: Trigger de Histórico

```
CREATE TABLE historial_empleado (...);
CREATE OR REPLACE FUNCTION historial_empleado_func()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO historial_empleado (id_empleado, salario_anterior, ...)
    VALUES (OLD.id, OLD.salario, NEW.salario, ...);
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trig_historial_empleado
AFTER UPDATE OF salario, departamento_id ON empleados
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION historial_empleado_func();
```

Ejercicio 4: Comparación SQL vs NoSQL para un Blog

SQL

- Tablas: Post, Comentario, Like (con FKs).
- Joins para obtener datos completos.
- Integridad referencial.

MongoDB

- Colección `posts` con array de comentarios embebidos.
- Una sola consulta.
- Límite de 16MB si hay muchos comentarios.

Contenido de la sección

1. Arquitecturas de Bases de Datos
2. Optimización de Consultas e Índices
3. Transacciones y Concurrencia
4. Programación en Base de Datos
5. Data Warehousing y Modelamiento Dimensional
6. Introducción a NoSQL
7. Casos Prácticos Integradores
8. Resumen

Conceptos Clave de la Sesión 4

- **Arquitecturas**: Centralizada, Distribuida, Sharding, DBaaS.
- **Optimización**: Planes de ejecución, índices (cubriente, funcional, parcial), estadísticas.
- **Transacciones**: ACID, niveles de aislamiento, MVCC, deadlocks.
- **Programación BD**: Triggers, procedimientos, vistas materializadas.
- **Data Warehousing**: OLTP/OLAP, Esquema Estrella, SCD, ETL.
- **NoSQL**: Tipos, Teorema CAP, Modelamiento conceptual.
- **Casos prácticos**: Banca, Ventas, Auditoría, Comparación SQL/NoSQL.

¡Gracias!